SmartAcesso — Gerar o instalador

Como compilar as três peças e gerar o Setup.exe em qualquer máquina Windows

> **Documento interno** · SmartPonto
> Cobre o repositório `smartacesso-installer` e os três projetos irmãos (núcleo Java, TopData e Desktop Electron).
> Atualização automática **não** faz parte desta etapa.

1. O que o instalador entrega

Um único `SmartAcesso-Setup-<versão>.exe` instala, com checkboxes, as peças que aquela máquina precisa. O cliente **não instala Java**: cada serviço já leva a JRE correspondente.

Componente	O que é	Java / runtime	Porta
Núcleo (sempre)	Serviço Windows `SmartAcesso Core` — API local, sync, dispositivos	JRE 21 **64-bit** (jlink)	8090
TopData (opcional)	Serviço Windows `SmartAcesso TopData` — catraca / JNI Nitgen	JRE 21 **32-bit** Liberica (jlink)	8080
Desktop (opcional)	Aplicativo Electron `SmartAcesso.exe`	Chromium embutido (não usa o Java da máquina)	—

Tipos prontos no wizard:

- **Completa** — núcleo + TopData + desktop
- **Operação** — núcleo + desktop (estação sem catraca TopData)
- **Catraca** — núcleo + TopData (máquina de equipamento, sem UI)
- **Personalizada** — marca TopData e/ou desktop; o núcleo não pode ser desmarcado

Onde fica na máquina do cliente

```
C:\Program Files\SmartAcesso\
  core\          JAR + JRE 21 x64 + WinSW
  topdata\       JAR + JRE 21 x86 + WinSW + lib nativa
  desktop\       SmartAcesso.exe

C:\ProgramData\SmartAcesso\
  config\        application.properties (não é apagado na reinstalação)
  data\          Derby
  logs\
```

> O TopData precisa de JVM **32-bit** por causa das DLLs JNI (Nitgen / TopData). Por isso a build usa Liberica JDK 21 x86, o mesmo tipo de Java usado no desenvolvimento. O `pom.xml` do TopData pode continuar em Java 8 / Spring Boot 2.7: bytecode 8 roda no JVM 21.

2. Layout dos repositórios (obrigatório)

Os quatro repositórios precisam ser **irmãos** (mesmo diretório pai). O `build.ps1` localiza os outros três a partir da pasta do instalador.

```
C:\build\                                  ← qualquer pasta
  smartAcesso\
  smartAcesso-topData\                     ← precisa incluir lib\ (Topdata.jar,
NBioBSPJNI.jar)
  smartacesso-desktop-electron\
  smartacesso-installer\                   ← rode o build daqui
```

```
cd C:\build
git clone <url-do-smartAcesso>
git clone <url-do-smartAcesso-topData>
git clone <url-do-electron>
git clone <url-do-installer>
```

Os nomes das pastas têm que ser exatamente esses. Se o TopData vier sem a pasta `lib\`, o JAR não empacota as dependências de sistema.

3. Ferramentas na máquina de build

Windows 10 ou 11 **64-bit**. Essa máquina só gera o Setup; não precisa ter o produto instalado.

Ferramenta	Para quê	Observação
JDK 21 64-bit	Compilar o núcleo e gerar a JRE x64	Oracle, Temurin, Microsoft, Liberica x64 — qualquer um com `jlink`
Liberica JDK 21 32-bit	Compilar o TopData e gerar a JRE x86	BellSoft, pacote *Standard JDK*, Windows **x86**. Download: https://bell-sw.com/pages/downloads/
Node.js 20+	Empacotar o Electron	`node` e `npm` no PATH
Git	Clone dos repositórios	—
Inno Setup 6	Compilar o .exe do wizard	O script tenta instalar via `winget` se não achar o ISCC

> **Maven não precisa estar instalado.** Os projetos Java usam o wrapper `mvnw.cmd`. Na primeira execução é obrigatório ter internet (Maven Central, npm, GitHub para baixar o WinSW).

4. Gerar o Setup.exe

PowerShell na pasta do instalador:

```
cd C:\build\smartacesso-installer
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
.\build.ps1 -Version 1.0.0
```

O script procura os dois JDKs sozinho em `C:\Program Files\...` e `C:\Program Files (x86)\...` e imprime os caminhos encontrados. Se estiverem em outro lugar:

```
$env:SMARTACESSO_JDK21     = "C:\caminho\jdk-21-x64"
$env:SMARTACESSO_JDK21_X86 = "C:\caminho\LibericaJDK-21-x86"
.\build.ps1 -Version 1.0.0
```

Arquivo gerado:

```
C:\build\smartacesso-installer\dist\SmartAcesso-Setup-1.0.0.exe
```

Esse é o instalador que vai para o cliente. As JREs já vão dentro dele.

O que o script faz, na ordem

1. Compila o núcleo (`smartacesso.jar`) com JDK 21 64-bit e gera a JRE x64 com `jlink` .
2. Compila o TopData (`topdata.jar`) com Liberica 21 32-bit e gera a JRE x86 com `jlink` .
3. Copia `lib\` do TopData para `native\` no staging.
4. Empacota o Electron com `electron-builder --win --dir` .
5. Baixa o WinSW (wrapper de serviço Windows), se ainda não estiver em `tools\` .
6. Compila o Inno Setup e grava o `Setup.exe` em `dist\` .

Atalhos em rebuilds

Comando	Quando usar
`.\build.ps1`	Build completo (Java + Electron + Inno)
`.\build.ps1 -SkipJava`	Só mudou o Desktop
`.\build.ps1 -SkipJava -SkipElectron`	Só recompilar o wizard Inno a partir do staging já existente
`.\build.ps1 -Version 1.1.0`	Grava o número da versão no nome do Setup e no wizard

5. Instalação no cliente

Execute o Setup **como administrador** (já exige privilégio elevado).

- Wizard em português, escolha do tipo (completa / operação / catraca / personalizada).
- Opcional: atalho na área de trabalho e iniciar o Desktop com o Windows.
- Os serviços são instalados e iniciados ao final.
- A desinstalação **não apaga** `C:\ProgramData\SmartAcesso\data` nem os `application.properties` locais (Derby e config da estação).

Instalação silenciosa (TI)

```
SmartAcesso-Setup-1.0.0.exe /VERYSILENT /COMPONENTS="core,desktop"
SmartAcesso-Setup-1.0.0.exe /VERYSILENT /COMPONENTS="core,topdata,desktop"
```

6. Como testar

> Não instale o Setup na mesma máquina em que os projetos sobem pelo IDE. As portas 8090 e 8080 vão conflitar. Use uma VM limpa (sem Java instalado de propósito).

1. Instale o tipo **Operação**. Confira o serviço *SmartAcesso Core* e o atalho do Desktop.
2. Rode o Setup de novo, marque TopData, e confira o serviço *SmartAcesso TopData*.
3. Desinstale e confirme que `C:\ProgramData\SmartAcesso\data` permanece.
4. Logs dos serviços: `C:\ProgramData\SmartAcesso\logs\core` e `...\logs\topdata`.

Drivers USB da catraca / leitor biométrico Nitgen continuam sendo do fabricante. O instalador copia os JARs de `lib\`; as DLLs nativas do Windows (se o fabricante as instala em System32) não são substituídas por este Setup.

7. Problemas comuns na máquina de build

Sintoma	Causa típica	O que fazer
JDK 21 64-bit não encontrado	Só existe Liberica 32-bit (JAVA_HOME x86)	Instalar um JDK 21 x64 em Program Files, ou definir `SMARTACESSO_JDK21`
JDK 21 32-bit não encontrado	Liberica x86 não instalada	Instalar Liberica JDK 21 Windows x86, ou definir `SMARTACESSO_JDK21_X86`
Maven falha no TopData por `systemPath`	Falta `lib\Topdata.jar`	Garantir que o clone do TopData inclui a pasta `lib\`
electron-builder: ícone menor que 256×256	Usar o favicon 72×72	O projeto já usa `src/assets/images/logos/icon.png` (256×256)
Inno Setup não encontrado	winget indisponível / política	Instalar à mão em https://jrsoftware.org/isinfo.php e rerodar com `-SkipJava -SkipElectron`

8. O que ainda não entra nesta etapa

- **Atualização automática** — combinado para depois. Enquanto isso, reinstalar o mesmo Setup atualiza os binários e preserva config/Derby.
- **Assinatura Authenticode** — sem certificado o SmartScreen do Windows avisa no cliente.
- **Ícone definitivo** — o `icon.png` 256×256 foi gerado a partir do favicon; pode ser trocado por um ícone de marca.

SmartAcesso / SmartPonto · Geração do instalador desktop (núcleo, TopData e Electron) · Repositório `smartacesso-installer`